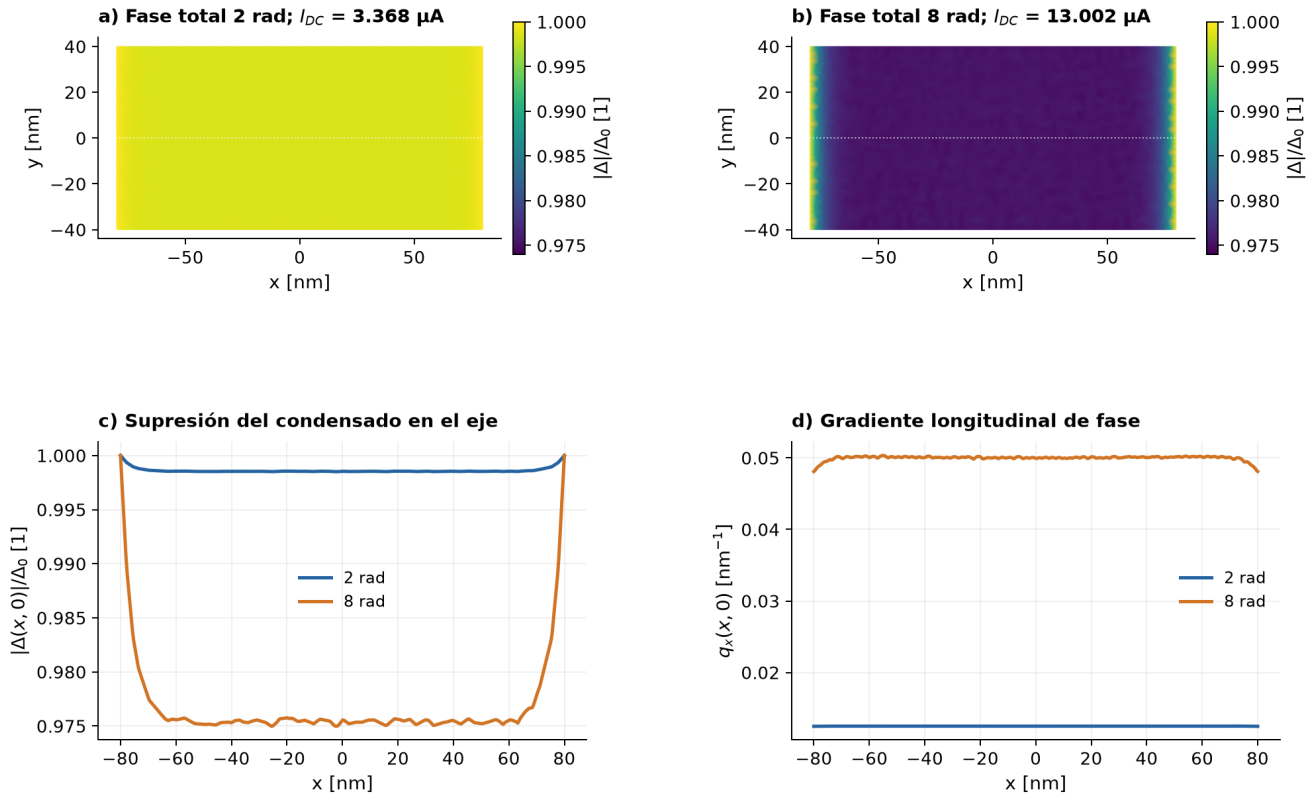


La corriente debilita el condensado

Cierre de desarrollo sin fotón. Las dos referencias y las cinco respuestas terminaron en 48,57 min de cómputo total de campaña. Se obtiene una respuesta principalmente inductiva; el calentamiento absoluto todavía no queda admitido.

La corriente deprime el condensado en el interior



Cinta 160 x 80 nm; $T = 0,9$ K; contactos con amplitud fija y bordes laterales naturales; $A = 0$. Δ_0 es el gap uniforme de la misma suma de Matsubara. Cortes y $q_x = \partial_x \arg \Delta$ en $y = 0$; Interpolación triangular.

Figura 1. Campos estacionarios en la cinta 160 x 80 nm, 1712 nodos, 256 frecuencias Matsubara. Δ_0 es el gap uniforme sin corriente a la misma temperatura y corte. Mapas con escala común; perfiles interpolados en $y=0$. q_x es el gradiente de fase, $A=0$. No se sustrae una solución del modelo anterior.

Al aumentar la corriente de **3,368 a 13,002 μA** , el mínimo de $|\Delta|/\Delta_0$ baja de **0,99849 a 0,97471**. La corriente exige un gradiente de fase y reduce la amplitud de equilibrio. Los contactos fijan su amplitud; por eso la depresión se concentra en el interior. La cinta sigue superconductora: esta banda de menor gap no es un hotbelt normal.

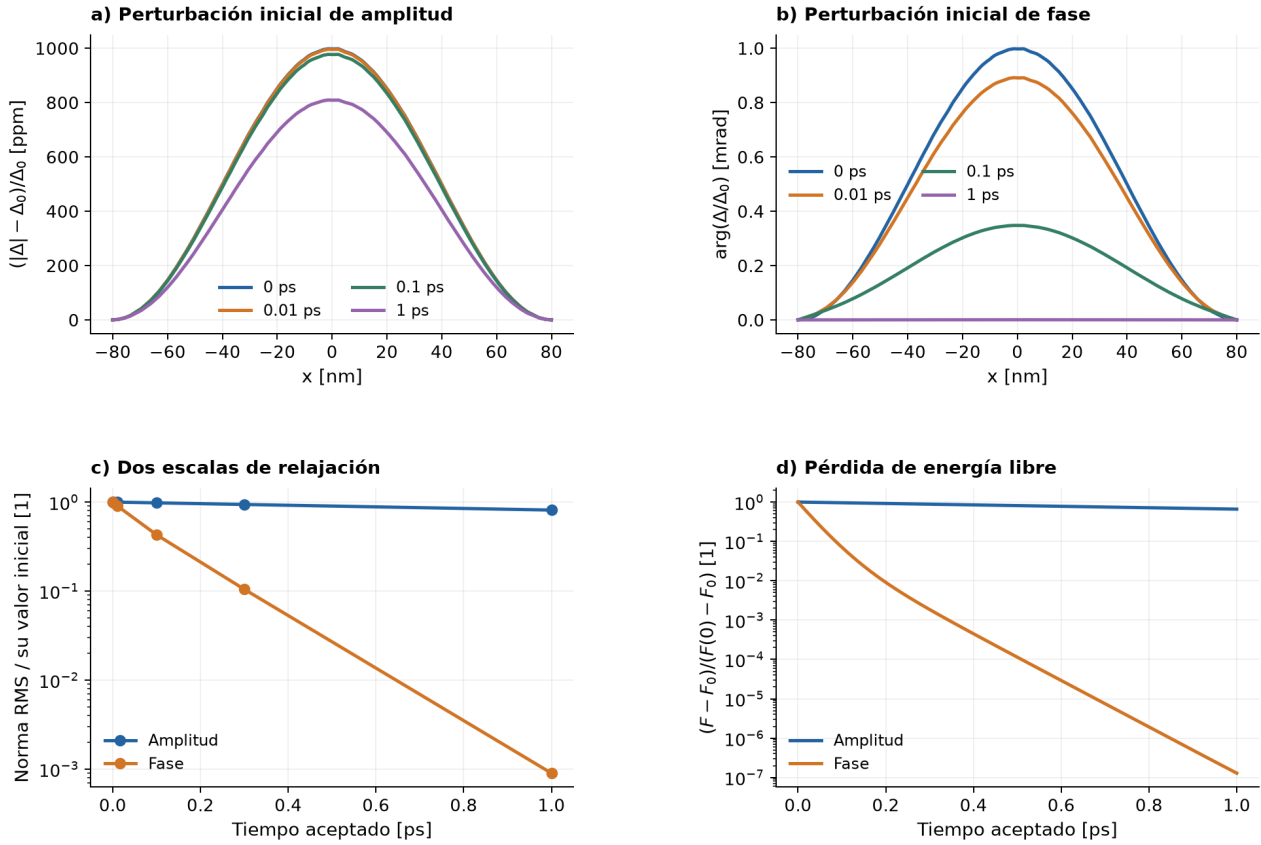
La tendencia conecta con el estudio de estados con corriente de Allmaras (2020, figs. 3.8-3.9). No se ha calculado aquí una corriente crítica ni una mejora porcentual frente a la memoria. Dos referencias estacionarias no determinan el umbral de detección.

Escenario de control: $T=0,9$ K, $T_c=8,65$ K, $D=0,5$ cm²/s y $R_{\square}=608$ Ω . Son escalas de referencia ajustadas; no mediciones independientes. La movilidad KWT usa los tiempos heredados 0,5/2,47 ps, no la pareja Korzh 6/24,7 ps.

La fase se acomoda antes que el gap

El transiente térmico previo permite ver qué hace el solver en tiempo real: una pequeña perturbación de fase desaparece mucho antes que un exceso de amplitud.

La fase se relaja antes que la amplitud



Dos ensayos independientes a T fija = 0,9 K, sin corriente DC ni fotón; Euler KWT, paso refinado.
RMS ponderada por áreas de Voronoi, respecto al equilibrio uniforme; cada norma y exceso de F usa su propio valor inicial.

Figura 2. Dos controles independientes sin corriente DC, T fija=0,9 K, hasta 1 ps. Perfiles centrales de exceso de amplitud y fase relativa. La norma RMS usa áreas de Voronoi; cada señal y exceso de energía libre se divide por su propio valor inicial. Son estados de pasos aceptados, no una reconstrucción armónica.

A 1 ps permanece el **81,29 %** de la norma inicial de la perturbación radial, mientras la perturbación compleja del ensayo de fase conserva sólo el **0,0898 %**. El reajuste eléctrico de fase puede ser rápido sin que la amplitud haya recuperado el equilibrio. Esto no autoriza a eliminar las distribuciones electrón-hueco de un evento de pocos picosegundos.

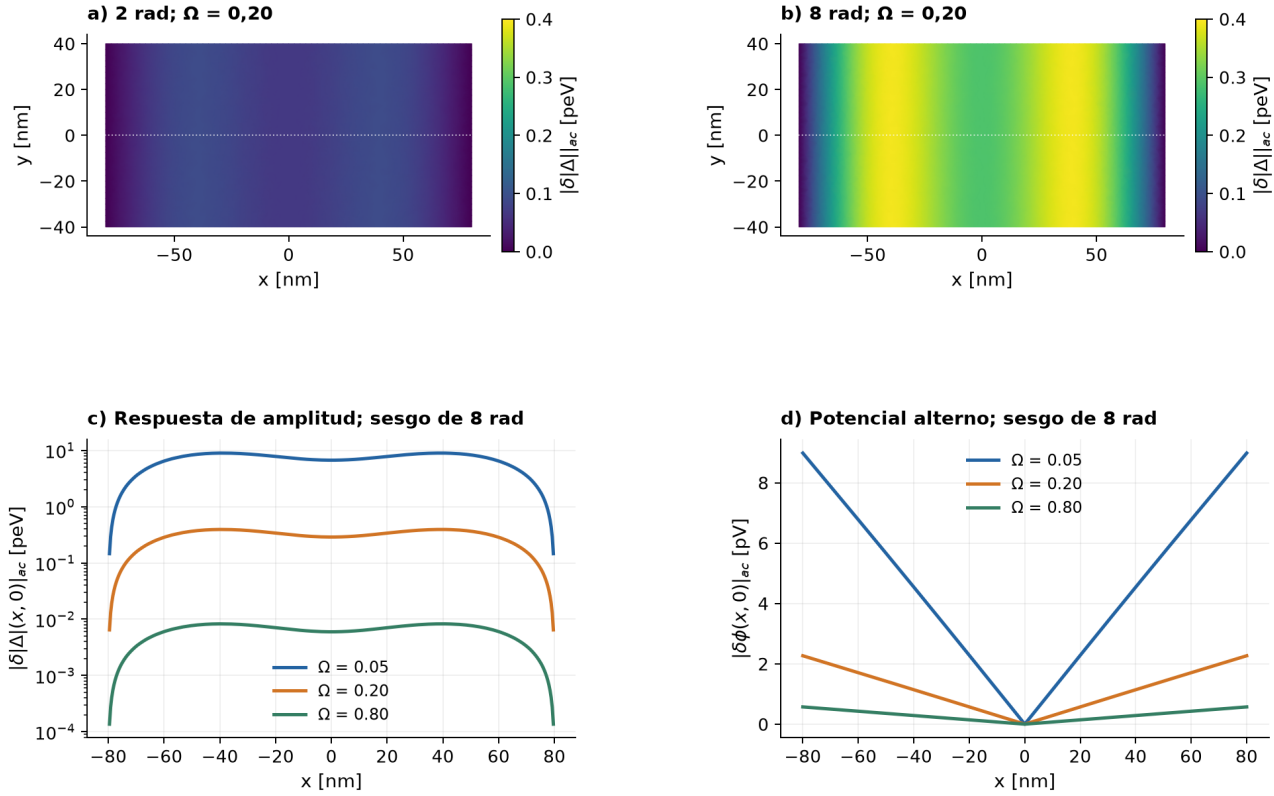
Las dos energías libres excedentes decrecen. Es relajación hacia un baño fijado, no calentamiento resuelto de electrones y fonones. El cálculo utiliza la malla dual y el Euler KWT de la memoria: la solución cuadrática de amplitud no lo convierte en segundo orden temporal.

Ensayo ya ejecutado: 1 ps en 153,81 s. Contraste temporal máximo: 0,2115 % de la señal inicial correspondiente. Defecto integrado de disipación de fase: 1,147 %; al dividir el paso, 0,577 %. No se repitió esta trayectoria para fabricar el informe.

El gap responde menos al forzamiento rápido

La nueva campaña perturba periódicamente el estado con corriente. La amplitud, la fase y el potencial se obtienen del acoplamiento espectral y cinético, conservando ambas distribuciones.

Sesgo y frecuencia cambian la respuesta del condensado



Amplitudes pico de perturbaciones lineales respecto al estado DC; fuente alterna = 1 μ V, con el circuito completo.
 $\Omega = \hbar\omega / (k_B T_c)$. 1 peV = 10^{-12} eV; 1 pV = 10^{-12} V. $|\delta\phi|$ muestra amplitud, no signo ni campo eléctrico.

Figura 3. Amplitudes pico de respuesta armónica sobre 3,368 y 13,002 μ A (mapas); los perfiles corresponden a 13,002 μ A. La excitación es $\delta V_b = 1 \mu$ V en la fuente del circuito, no en el nanohilo. δV_{dev} se calcula con la impedancia del dispositivo y δI_s . Los campos son incrementos sobre la referencia DC; 1 peV = 10^{-12} eV y 1 pV = 10^{-12} V. Las curvas no representan un fotón.

Las frecuencias 9,01, 36,05 y 144,19 GHz corresponden a periodos de **110,97, 27,74 y 6,94 ps**. Las escalas $1/\omega$ son 17,66, 4,42 y 1,10 ps; no deben confundirse con esos periodos. Al aumentar la frecuencia disminuye tanto la tensión que llega a la cinta como su respuesta de amplitud.

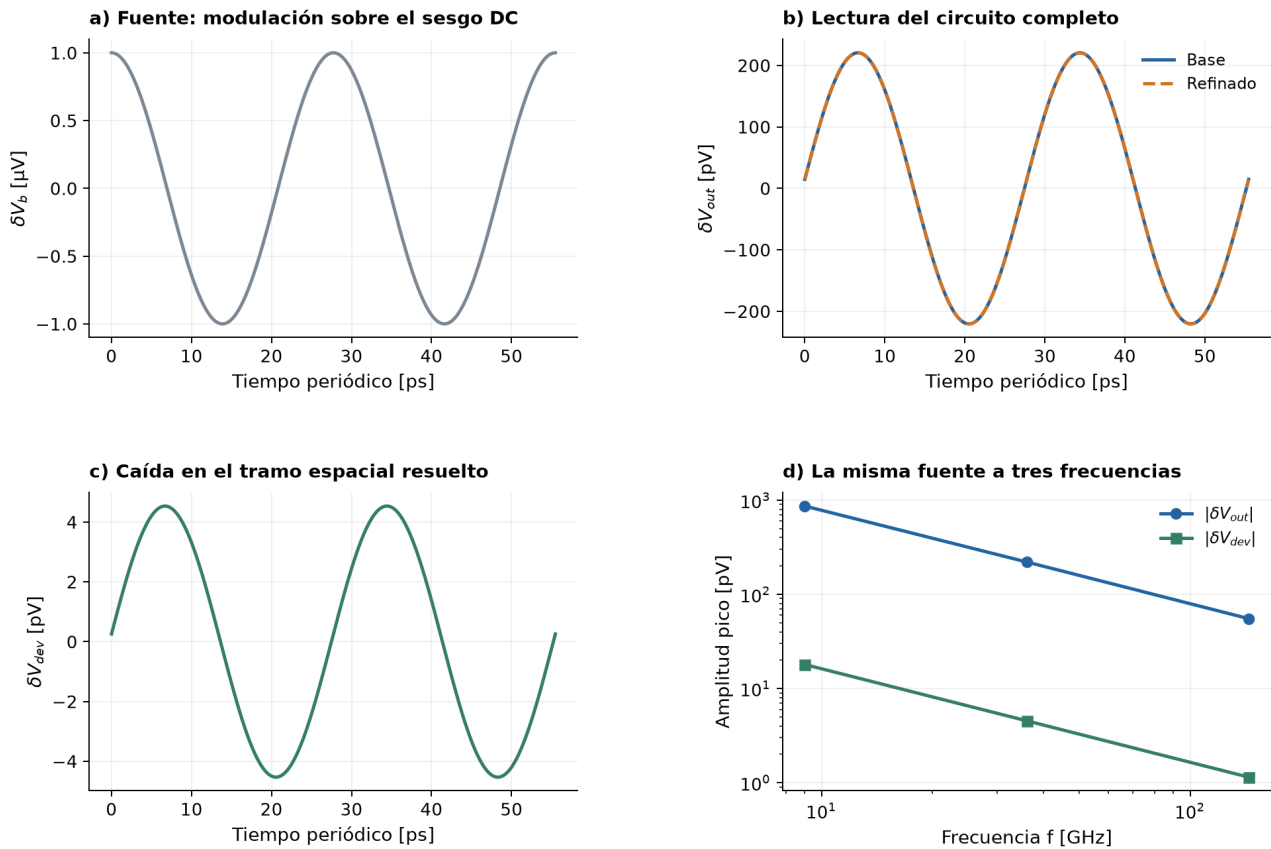
La caída de la perturbación del gap mezcla dos efectos: la respuesta propia del condensado y el filtrado del circuito. Por ello estas curvas, obtenidas a igual tensión de fuente, no miden por sí solas un tiempo intrínseco de relajación ni una latencia de detección.

Espectros y distribuciones: todos los nodos. Gap y potencial: Galerkin con 6 modos; contraste central con 10 modos, cuadratura y regulador refinados. La sensibilidad de la norma de amplitud al refinar es 0,644 %, con referencia refinada como denominador.

El circuito conserva sus escalas lentas

La corriente debilita la rigidez del condensado y aumenta su inductancia. La fuente, el detector y la lectura se conectan mediante los tres estados circuitales de la memoria.

El circuito filtra fuertemente la excitación de alta frecuencia



Estado periódico, no encendido ni pulso de fotón. Paneles a-c: $\Omega = 0,20$; fase DC = 8 rad; $I_{DC} = 13,002 \mu\text{A}$. Se grafica $\text{Re}[\text{faser} \times \exp(-i\omega t)]$ tras restar el sesgo DC. $V_{out} = 50 \Omega (\delta I_b - \delta I_s)$; $V_{dev} = Z_{dev} \delta I_s$.

Figura 4. Respuesta periódica estacionaria, convención $\exp(-i\omega t)$, nunca transiente desde reposo. Incrementos AC respecto al punto DC. Las trazas se reconstruyen a partir de amplitudes complejas; no son pasos temporales integrados. $V_{out} = RL(\delta I_b - \delta I_s)$. Base y refinado usan trazos continuo y discontinuo; su cambio se cuantifica en el texto.

La inductancia diferencial de la región resuelta pasa de **0,1952 a 0,2077 nH** entre ambas polarizaciones; el refinado da **0,2124 nH**. Se descuenta una sola vez de los 10 nH totales de referencia. El resto del dispositivo sigue presente como inductancia exterior.

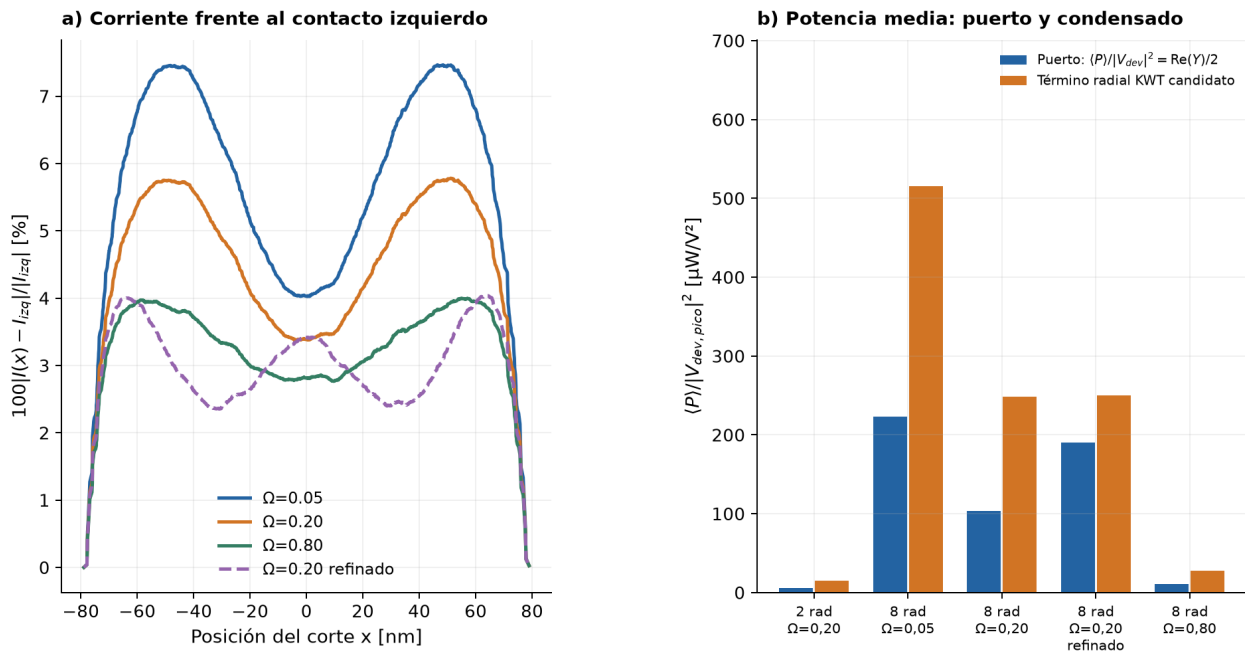
Para 36,05 GHz, la fuente de 1 μV produce sólo **4,60 pV** en la región simulada y **0,2205 nV** en V_{out} . La pequeña señal refleja el filtrado de $L_b = 1 \mu\text{H}$; no un pulso de detección. V_{out} cambia sólo 0,0005825 % al refinar, en parte porque dominan los componentes externos. No basta ese dato para validar la física interna.

Componentes sin acelerar: $R_b = 10 \text{ k}\Omega$, $L_b = 1 \mu\text{H}$, $R_L = 50 \Omega$, $C = 100 \text{ pF}$ y $L_{total} = 10 \text{ nH}$. La inductancia resuelta cambia 2,220 % respecto al refinado, pero sólo 0,04715 % de L_{total} : no bloquea el resultado circuital dentro de este alcance.

La frontera está en corriente y calor

La buena estabilidad de los observables reactivos permite cerrar el desarrollo. El balance disipativo necesita una unión física adicional antes de interpretar un transiente fotónico.

La unión disipativa aún no satisface un cierre energético



Izquierda: corriente compleja integrada en cortes transversales, referida al corte junto al contacto izquierdo.
 Derecha: potencia por voltaje pico AL DISPOSITIVO al cuadrado; no es la potencia real de la fuente de 1 μV .
 La resta puerto – KWT no es un flujo de calor calculado. El desequilibrio exige resolver el acoplamiento antes de usarlo con fotones.

Figura 5. Izquierda: variación de la corriente AC compleja integrada en cortes respecto al puerto izquierdo, dividida por su magnitud. Derecha: potencia media de puerto $\text{Re}(Y)|V_{dev}|^2/2$ y calor radial KWT candidato, ambos por $|V_{dev}|^2$. Su diferencia no es un flujo de reservorio calculado independientemente.

En el refinado, el calor radial candidato es **249,82 $\mu W/V^2$** y la potencia de puerto **190,16 $\mu W/V^2$** : exceso del **31,37 %** respecto al puerto. El factor de amplitud pico y promedio temporal fue revisado. No se divide el calor por dos ni se relaja una tolerancia para hacer coincidir estas cantidades.

$\text{Re}(Y)$ cambia **45,66 %** respecto a su valor refinado, mientras la admitancia compleja cambia sólo **1,589 %**. Es una diferencia pequeña para la respuesta mayormente inductiva, pero grande para el calentamiento. La corriente de los dos terminales casi coincide; el perfil interior muestra por qué eso no acredita continuidad local.

En 1477 cortes exhaustivos, la desviación máxima interior respecto al puerto izquierdo es **4,045 %** en el refinado y **7,465 %** en el caso lento. No se declara una precisión local del 2 % a partir del residuo de la matriz reducida.

El lote no calcula un balance independiente de energía interna de segundo orden, trabajo DC y reservorios, ni evoluciona el calor B.41. No se ha demostrado una violación de la energía total del sistema completo; sí que esta entrega no certifica la disipación absoluta. Los residuos fuera de la base espacial deben resolverse antes de promoverla.

Cierre y entrada a la etapa final

Etapa 4 cerrada como desarrollo con límites. Se conserva la evidencia admitida y se prepara la etapa 5. El contrato general no térmico permanece incompleto y el modelo actualizado no se activa en producción.

El lote ejecutó 2 referencias, 5 respuestas y 6688 consultas energéticas de respuesta en 48,57 min (11,39 min de referencias y 37,18 min de respuestas). Compartió hasta 28 de 32 hilos, reservando dos núcleos físicos y limitando BLAS por proceso. La regresión de cierre pasó 43 pruebas en 1,588 s.

Capacidad	Decisión de cierre
Núcleo térmico y paso Euler dual	Admitidos en los estados y sondas probados. No repetir estos controles.
Respuesta reactiva y circuito	Admisión condicionada del régimen débil. No extrapolar al umbral fotónico.
Disipación y continuidad local	No admitidas como cierre general: completar trabajo, calor y campos fuera de la base.
Fotón, hotbelt y latencia	No ensayados. Transferencia, ancho y tasas absolutas NbN siguen abiertos.

Siguiente trabajo concreto: reutilizar los operadores dispersos existentes para comprobar corriente interior; completar el balance independiente de trabajo/calor; unir las poblaciones, gap, potencial y circuito en un transiente débil con Euler. Después se fijan preparación fotónica, material, dominio y gatillo de Vout. No se programa otra corrida larga sin un piloto de coste y una decisión que vaya a resolver.

Repositorio: se retiran 19 PDF intermedios y 15 trayectorias duplicadas exactas (122,54 MiB). Se conservan cierres, copias canónicas y fuentes; un manifiesto SHA256 y un restaurador recuperan los históricos. Los nuevos datos de revisión ocupan unos 3 MB; las salidas originales y los campos Matsubara completos permanecen en scratch de Geringa. No se reescribe Git ni el tag v1.0.0.

Fuentes y trazabilidad: resultados de la campaña stage4_final_coupling_20260924, commit ejecutado c80c0f8; controles dual_kwt de etapa 4. Allmaras (2020), figs. 3.8-3.9, para el contexto de corriente y gap: tesis original. Circuito: adenda circuito_memoria_20260922. Las figuras son cálculos propios, no reproducciones de curvas experimentales.

Índice vigente: docs/implementation/stage4/closure_20260924/README.md. Próximo contrato: docs/implementation/stage5/README.md. Alcance formal: closure_decision.json; valores y normas: physics_review.json; hashes: data_manifest.json.